

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie II, část A (89–110)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví. 🗝 = mnemotechnika · ⚠ = past

CHEMOTERAPEUTIKA A ANTIINFEKTIVA (89–94)

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

O co jde. Slovníček: **chemoterapeutikum** = protiinfekční látka vyrobená **synteticky** (antibiotikum původně pochází z plísně nebo bakterie). Dnes se to rozlišení stírá.

⚠ Celá otázka stojí na jedné myšlence: tyhle léky **NEJSOU SLABÉ** — jsou **CÍLENÉ**. Nevstřebají se, nebo se koncentrují jen v jednom orgánu, takže dosáhnou obrovské koncentrace přesně tam, kde je infekce, a nikde jinde nic nedělají. 🗝 To, co u jiného léku vypadá jako vada („nevstřebává se“), je tady hlavní přednost.

MOČOVÁ:

Lék	Proč funguje
⚠ NITROFURANTOIN — lék 1. volby u nekomplikované infekce	⚠ není distribuován systémově — terapeutických hladin dosahuje POUZE V MOČI (ledvina ho tam vyloučí a on se nakoncentruje) → hodí se i k profylaxi. Horší snášenlivost a pomalejší nástup, ⚠ ale velmi NÍZKÁ rezistence <i>E. coli</i> (působí několika mechanismy naráz, takže by bakterie musela zmutovat víc věcí). KI: těhotenství, děti do 3 měsíců, renální selhání
FOSFOMYCIN	širokospektré baktericidní , inhibuje syntézu buněčné stěny (úplně první krok, tedy jiné místo než peniciliny → funguje i na kmeny k nim rezistentní). Vstřebá se ze 40–60 %, ⚠ jídlo vstřebávání zpomaluje ; ⚠ je opět na vzestupu kvůli multirezistentním kmenům
ko-trimoxazol, pivmecilinam	

⚠ Z toho plyne u nitrofurantoinu praktické omezení: funguje u zánětu močového **MĚCHÝŘE**, ale **NE** u pyelonefritidy ani urosepsy — tam je infekce ve **TKÁNI**, ne v moči. **A u renálního selhání ho ledvina do moči nedostane** — takže nefunguje tam, kde má, a zároveň se hromadí v krvi, kde jen škodí.

STŘEVNÍ:

Lék	Proč
⚠ RIFAXIMIN	⚠ z GIT se prakticky NEVSTŘEBÁVÁ → působí čistě lokálně (<i>úplně stejný princip jako perorální vankomycin — Specka I, 86</i>). ⚠ Kromě střevních infekcí je součástí kombinační terapie JATERNÍ ENCEFALOPATIE — viz níž
fidaxomicin	nové baktericidní ATB, ⚠ lokálně proti <i>Clostridium difficile</i> ; výhodou proti vankomycinu je, že je ještě cílenější — méně poškodí zbytek flóry , takže je menší riziko návratu
chloroxin, nifuroxazid	infekční průjmy

⚠️ **Jaterní encefalopatie** = zmatenost až kóma u pacienta s jaterním selháním, protože **játra nezvládnou odbourat AMONIAK**, který vyrábějí střevní bakterie. 🔑 **A proto se u ní podává rifaximin — VYHUBÍ ty bakterie, které amoniak produkují.** (Druhá část léčby je laktulóza — viz 103.)

Chloramfenikol — široké spektrum a výborná kinetika, ⚠️ **ale ireverzibilní aplastická anemie** (viz Specka I, 87), proto nahraditelný.

Střevní antiinfektiva jsou pojmem nadřazeným antiseptikům a dezinficiencím; v širším smyslu sem patří i ATB podávaná bez znalosti etiologie — **fluorochinolony, ko-trimoxazol, makrolidy.**

🔑 **Nitrofurantoin je jen v MOČI, rifaximin jen ve STŘEVĚ.**

⚠️ **Ko-trimoxazol často nepůsobí na *Campylobacter jejuni*** — na ten jsou makrolidy.

90 · Antiparazitika

O co jde. ⚠️ **JÁDRO CELÉ OTÁZKY JE JEDINÁ VĚTA — řekni ji hned na začátku: PARAZIT JE EUKARYOT, STEJNĚ JAKO MY.**

BAKTERIE je PROKARYOT — má úplně jinou buňku než my:

- ⚠️ má buněčnou STĚNU (my ne) a jiný RIBOZOM (70S vs. 80S)
- dá se vyrobit lék, který rozbije ji a nás se nedotkne
- 🔑 = SELEKTIVNÍ TOXICITA

⚠️ PARAZIT žádnou takovou odlišnost NEMÁ:

- má jádro, mitochondrie a stejné ribozomy jako naše buňky
- = je to prostě MALÝ ŽIVOČICH UVNITŘ VELKÉHO ŽIVOČICHA
- ⚠️ cokoli, co zabije jeho, OHROŽUJE I NÁS
- proto jsou antiparazitika TOXIČTĚJŠÍ než antibiotika

Další tři důvody, proč je léčba obtížná: chronický průběh (parazit se zabydlí na roky) · **složené životní cykly**

· ⚠️ **různá vývojová stadia — vajíčko, larva, dospělec — na která jedno léčivo nemusí působit stejně** (proto se léčba často opakuje po týdnech, aby zasáhla i to, co se vylíhlo).

⚠️ **Terapie se zahajuje VÝHRADNĚ na základě parazitologického vyšetření a CÍLENĚ — nikdy naslepo.** Protože léky jsou toxické a každý působí na něco jiného; bez vyšetření nevíš, koho léčíš, a riskuješ toxicitu bez užitku.

⚠️ **Praktický český problém: parazitóza je u nás minimum, a proto je řada léků obtížně dostupná. Pokud registrovaný lék není, smí lékař mimořádně předepsat NEREGISTROVANÝ přípravek, je-li registrovaný v zahraničí.** (Zákonná výjimka — stojí za zmínku.)

Ohrožení jsou: v rozvinutých zemích **imunosuprimovaní**, v rozvojových lidé s **mnohočetnými infekcemi, špatnou výživou, AIDS a nedostatečnou hygienou.**

ANTIHELMINTIKA (*helminth* = červ) — proti červům:

Lék	Na co
benzimidazoly — mebendazol, albendazol	hádátka a tasemnice; ⚠ MEBENDAZOL je jediný registrovaný v ČR a předepisuje se na střešní hlísky (roupi jsou nejčastější, hlavně u dětí)
pyrantel pamoát	škrkavky a roupi
ivermektin	filárie
praziquantel	motolice a tasemnice

ANTIPROTOZOIKA — proti jednobuněčným (prvokům), hlavně malárii: **aminochinoliny** (chlorochin, chinin) · ⚠ **antagonisté kyseliny listové (sulfonamidy, pyrimethamin)** — používají se i u **TOXOPLAZMÓZY** · **antibiotika** (klindamycin, spiramycin, tetracykliny) · **amfotericin B** (améby) · **artemisinin** ze pelyňku (základ moderní léčby malárie, objev oceněný Nobelovou cenou). U trypanosomiázy a leishmaniózy se stále používají těžké kovy — soli antimonu, melarsoprol.

⚠ **Zajímavost, kterou stojí za to zmínit:** antagonisté kyseliny listové fungují stejným principem jako některá cytostatika — **BLOKUJÍ DĚLENÍ BUNĚK**. A protože se parazit dělí rychleji než většina našich buněk, je zasažen víc. 🔑 Je to jeden z mála způsobů, jak u eukaryota vůbec dosáhnout selektivity.

*Toxoplazmóza je pro tebe zajímavá tím, že je **nebezpečná hlavně v těhotenství a u imunosuprimovaných** — léčí se pyrimethaminem se sulfonamidem, u těhotných spiramycinem.*

91 · Antituberkulotika a antileprotika

O co jde. ⚠ **Nejdřív vysvětlí, PROČ je léčba TBC tak neobvyklá — dlouhá, kombinovaná a povinná. Všechno plyne z vlastností mykobakterie:**

- ⚠ **ROSTE EXTRÉMNĚ POMALU** (dělí se 1× za 20 h, běžná bakterie za 20 min)
 - antibiotikum působící na množící se buňky ji zastihne jen zřídka
 - ⚠ **PROTO MĚSÍCE LÉČBY**
- ⚠ **MÁ VOSKOVÝ OBAL** z mykolových kyselin → špatně jí cokoli proniká
- ⚠ **PŘEŽÍVÁ UVNITŘ MAKROFÁGŮ** a v **KAVERNÁCH**, kam se léky dostávají hůř
 - a některé bakterie tam "spí" v klidové fázi, kdy je nezasáhne skoro nic

⚠ **Léčba je VŽDY dlouhodobá a VŽDY kombinovaná — začíná se 4–5 preparáty, později 3, doléčuje se 2. Důvod je DVOJÍ:**

1. ⚠ **zastihnout VŠECHNY RŮSTOVÉ FÁZE** (aktivně rostoucí, pomalu rostoucí, spící v kyselém prostředí)
2. ⚠ **předejít REZISTENCI** — pravděpodobnost, že jedna bakterie zmutuje současně proti čtyřem mechanismům, je řádově menší než u jednoho léku (*stejná logika jako u HIV, viz 94*)

⚠ **Léčba je v rukou pneumologů, je KONTROLOVANÁ a ZE ZÁKONA POVINNÁ** — protože TBC se přenáší vzduchem a nedolčený pacient nejen sám relabuje, ale hlavně roznáší **REZISTENTNÍ kmen**.

Lék	Co si zapamatovat
⚠ IZONIAZID	⚠ PROLÉČIVO , které aktivují SAMY MYKOBakterie svým vlastním enzymem. Elegantní, ale zranitelné: stačí, aby bakterie ten enzym ztratila, a lék přestane fungovat → ⚠ proto na něj SNADNO vzniká rezistence . (Způsobuje periferní neuropatii → přidává se vitamin B6.)
⚠ RIFAMPICIN	baktericidní i na atypické; ⚠ PRONIKNE i tam, kam jiné léky ne — do ABSCESŮ a plicních KAVEREN . ⚠ Ale je to SILNÝ INDUKTOR CYP450 (obečka O19) → sráží hladiny antikoncepce, warfarinu i antiretrovirotik , a indukce po vysazení odeznívá týdny. (Barví moč, slzy a pot do oranžova — pacient to musí vědět dopředu.)
STREPTOMYCIN	⚠ je to AMINOGLYKOSID → má i všechny jeho vlastnosti (Specka I, 85): ototoxicita a nefrotoxicita ; ⚠ riziko roste s věkem , protože seniorům klesá filtrace a lék se hromadí
ETAMBUTOL	bakteriostatický, jen na množící se buňky (poškozuje zrakový nerv → kontroluje se barvocit)
PYRAZINAMID	baktericidní PROLÉČIVO , mechanismus není zcela jasný; působí hlavně v kyselém prostředí makrofágů

Náhradní léčba při rezistenci: klarithromycin, amikacin, kanamycin, fluorochinolony.

⚠ **ČTYŘI STUPNĚ REZISTENCE** — a mají jednoduchý klíč: všechno se točí kolem dvojice **IZONIAZID + RIFAMPICIN**, protože to jsou dva nejúčinnější léky:

MONOREZISTENCE	rezistence na JEDEN základní lék
POLYREZISTENCE	na VÍČ než jeden, ⚠ ale NE současně na izoniazid A rifampicin
⚠ TADY JE HRANICE	
⚠ MDR (multi)	⚠ SOUČASNĚ na IZONIAZID A RIFAMPICIN = přišel jsi o OBE hlavní zbraně
⚠ XDR (extenzivní)	MDR + rezistence i na NÁHRADNÍ léčbu → léčba trvá roky a často selže

LEPRA (*Mycobacterium leprae*) — **dapsone + rifampicin**; ⚠ **dapsone je hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové**; u rezistentních forem **klofazimin**.

92 - Antimykotika

O co jde. ⚠ **Houba je taky EUKARYOT** — takže se stejně jako u parazitů hůř hledá cíl, který bychom neměli i my.

🔑 A tady je celý trik: **HOUBA MÁ V MEMBRÁNĚ MÍSTO CHOLESTEROLU ERGOSTEROL**. Je to „houbový cholesterol“ — plní stejnou funkci, ale je chemicky jiný. ⚠ A protože ho lidská buňka **NEMÁ**, je to ideální cíl. Většina antimykotik proto míří právě na něj.

Čtyři mechanismy — ale prakticky stačí rozlišit dva přístupy k ergosterolu + jeden mimo:

AZOLY	ergosterol NEVYROBÍ (blokuje enzym syntézy) → membrána se postupně stane vadnou → ⚠ FUNGISTATICKÉ
POLYENY	na hotový ergosterol se NAVÁŽOU a UDĚLAJÍ V MEMBRÁNĚ DÍRY → obsah buňky vyteče → ⚠ FUNGICIDNÍ
ECHINOKANDINY	míří JINAM — na BETA-D-GLUKAN , stavební látku houbové STĚNY ⚠ a tu stěnu my nemáme VŮBEC → skvěle snášené 🔑 = nejbliž k "penicilinu mezi antimykotiky"
+ inhibice syntézy DNA	

⚠ Proč mykóz přibývá — a je důležité říct, že **OBOJÍ** je **JATROGENNÍ** (způsobené medicinou):

1. ⚠ širokospektrá antibiotika vyhubí normální bakteriální flóru → kvasinky, které tam jen nenápadně žily, dostanou volné pole
2. ⚠ imunosupresiva a cytostatika vypnou imunitu, která houby držela na uzdě

Rezistence na antimykotika vzniká pomalu.

Lék	Klíčová vlastnost
amfotericin B (polyen)	zlatý standard pro ASPERGILY , i.v.; ⚠ hepato- a nefrotoxický , horečka, zvracení, bolesti svalů — přezdívka „amfoterrible“; váže se totiž i na náš cholesterol, který je ergosterolu podobný
flukonazol (azol)	⚠ jediný dobře prostupuje HEB → kryptokoková meningitida , kvasinky; ⚠ TERATOGENNÍ
itrakonazol (azol)	navíc aspergily a dermatofyta, ⚠ ale k léčbě ZÁVAŽNÉ aspergilózy NEVHODNÝ — jen PROFYLAKTICKY
⚠ vorikonazol (azol)	⚠ LÉK VOLBY PRO ASPERGILOVÉ INFEKCE
⚠ kaspofungin (echinokandin)	⚠ 1. VOLBA U INVAZIVNÍ KANDIDÓZY ; ⚠ nepůsobí na kryptokoky a zygomycety, neprochází HEB, jen i.v.
nystatin (lokální)	⚠ JEN na kandidy a JEN lokálně (nevstřebává se) → ideální na ústa a sliznice
ekonazol, klotrimazol, mikonazol (lokální azoly)	dermatomykózy, kožní a orofaryngeální kandidózy
amorolfín, cyklopirox	lak na nehty u onychomýkóz

⚠ **Azoly INHIBUJÍ CYP450** (obečka O19) → **významné lékové interakce** (zvyšují hladiny statinů, warfarinu).

⚠ **Zubařsky: ORÁLNÍ KANDIDÓZA je nejčastější mykóza, kterou uvidíš** — u pacientů po antibiotikách, po inhalačních kortikoidech, u nositelů protéz, u diabetiků a u pacientů s xerostomií. **Léčí se lokálně nystatinem nebo klotrimazolem.**

⚠ **A poslední věta zdroje má praktickou hodnotu: léčba mykóz musí být VŽDY doplněna PREVENCÍ REINFEKCE** — u nohou péčí o obuv, u orální kandidózy dezinfekcí protézy. **Bez toho se infekce vrátí, i když léčba zabrala.**

93 - Antivirotika

O co jde. ⚠ Proč je antivirová léčba tak obtížná — řekni to na začátku: **VIRUS NEMÁ VLASTNÍ METABOLISMUS**. Nemá stěnu, ribozomy ani enzymy na výrobu energie. ⚠ **Množí se tak, že si PŮJČÍ NAŠI BUŇKU a její aparát.**

🔑 A z toho plyne problém: skoro **NENÍ CO ZAÚTOČIT**, aniž bys zasáhla vlastní buňku. Proto se antivirotika omezují na těch pár enzymů, které si virus přináší **VLASTNÍ** — reverzní transkriptázu, proteázu, neuraminidázu, virovou polymerázu.

⚠ **Druhá věta: řada virových infekcí je u zdravého člověka SAMOÚZDRAVNÁ** — chřipka, plané neštovice, opary. Imunita si s nimi poradí sama.

⚠ **Kdy tedy léčíme: VŽDY HIV, hepatitidu B a C. PODLE STAVU IMUNITY** cytomegalovirus, herpes simplex, varicella zoster, chřipku A, RSV a covid. 🔑 **U imunosuprimovaného léčíme to, co by zdravý přechodil — protože on to neprechodí.**

⚠️ HEPATITIDA C × B — nejdůležitější rozlišení otázky, a je krásně logické:

HEPATITIDA C

je to RNA virus, který ZŮSTANE V CYTOPLAZMĚ

⚠️ NIKDE SE NESCHOVÁ – když ho zlikviduješ, je PRYČ NADOBRO

→ ⚠️ JE VYLÉČITELNÁ

od 2011 látky s PŘÍMÝM antivirovým účinkem (DAA) – inhibují jeden ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu

⚠️ sofosbuvir + velpatasvir vyléčí PŘES 97 % nemocných

🔑 jeden z největších úspěchů moderní farmakoterapie

HEPATITIDA B

⚠️ přepíše se do DNA a ta se VLEPÍ do CHROMOZOMU hostitele

⚠️ a odtud ji NIKDY nedostaneš – museli bychom zabít vlastní buňky

→ ⚠️ NENÍ VYLÉČITELNÁ, cílem je jen dlouhodobá SUPRESE replikace

základ: TENOFOVIR (inhibitor reverzní transkriptázy)

„Přímý antivirový účinek“ znamená, že lék míří **přímo na virový enzym**, ne na imunitní systém — dřívější léčba interferonem jen podporovala imunitu a měla hrozné nežádoucí účinky.

⚠️ ACIKLOVIR je učebnicový příklad HNED DVOU věcí — řekni obě:

① ⚠️ JE TO PROLÉČIVO, KTERÉ AKTIVUJE SÁM VIRUS

aciklovir se stane účinným až po fosforylaci VIROVOU THYIMIDINKINÁZOU

– a tu má ⚠️ JEN INFIKOVANÁ BUŇKA

→ ⚠️ ve zdravé buňce zůstane NEAKTIVNÍ

🔑 = DOKONALÁ SELEKTIVITA, proto je tak netoxický

② ⚠️ VALACIKLOVIR ukazuje, jak se řeší ŠPATNÁ DOSTUPNOST

aciklovir se z tablety vstřebá jen z 10–30 %

valaciklovir = aciklovir s navěšenou aminokyselinou, která

zlepší vstřebání – a v těle se odštěpí

→ ⚠️ dostupnost stoupne na 70 % (viz obečka 013)

⚠️ Na CYTOMEGALOVIRUS aciklovir NEFUNGUJE — CMV nemá tu thymidinkinázu, která by ho aktivovala. Na CMV je GANCIKLOVIR a FOSKARNET.

⚠️ CHŘÍPKA — inhibitory NEURAMINIDÁZY, a stojí za to vysvětlit, proč je to dobrý cíl:

⚠️ NEURAMINIDÁZA je enzym, kterým se hotové virové částice ODSTŘIHNOU od povrchu buňky, aby mohly odejít infikovat další

↓

⚠️ zablokuješ ho → nové viriony ZŮSTANOU PŘILEPENÉ a infekce se NEŠÍŘÍ

↓

⚠️ PROTO musí být lék podán DO 48 HODIN od začátku příznaků – později už je viru vyrobeno příliš

Působí na typ A i B. ⚠️ OSELTAMIVIR je proléčivo p.o. · ZANAMIVIR se INHALUJE a je KI u ASTMATU a CHOPN (prášek dráždí dýchací cesty a může vyvolat bronchospasmus).

RIBAVIRIN = syntetický guanosinový analog — ⚠️ virus ho omylem zabuduje do své RNA místo správné báze a výsledná RNA je vadná. Používal se u hepatitidy C a u RSV. ⚠️ Je TERATOGENNÍ a MUTAGENNÍ a způsobuje HEMOLYTICKOU ANEMII, pankreatitidu a deprese — proto se s příchodem DAA prakticky opustil.

94 · Antiretrovirotika

O co jde. **RETROVIRUS** = virus, který má informaci v **RNA**, ale ⚠️ **umí ji přepsat ZPÁTKY do DNA** (*retro* = zpět) — enzymem **REVERZNÍ TRANSKRIPTÁZA**, který si přináší s sebou. ⚠️ **A tuhle DNA pak VLEPÍ do našeho chromozomu** — proto se ho nikdy nezbavíme (stejně jako u hepatitidy B).

HIV-1 je rozšířený po celém světě, HIV-2 v západní Africe.

⚠️ **Patogeneze v jedné větě:** HIV napadá **CD4 T-LYMFOCYTY** — tedy právě ty buňky, které mají imunitní odpověď **ŘÍDIT**. 🔑 **Nezničí tedy jednu složku obrany, ale JEJÍHO VELITELE** — a proto se rozpadne celá imunita.

⚠️ **A odtud plyne, na co pacient s AIDS umírá: NE na virus samotný, ale na OPORTUNNÍ INFEKCE a NÁDORY.** *Oportunní* = „využívající příležitosti“ — jsou to mikrobi, kteří zdravému neudělají nic, ale pacienta bez imunity zabijí (pneumocystová pneumonie, toxoplazmóza, kandidóza, TBC).

⚠️ **Zubařsky: ORÁLNÍ KANDIDÓZA a LEUKOPLAKIE patří k prvním viditelným projevům** — zubař bývá jedním z prvních, kdo si nemoci může všimnout.

⚠️ **Proč se hlídají zrovna CD4: jejich počet je PŘÍMÉ MĚŘÍTKO toho, kolik imunity ještě zbývá.** ⚠️ **Podle zdroje se léčba zahajuje při poklesu POD 350 buněk/mm³** — tedy dřív, než se objeví infekce. (*Dnešní mezinárodní praxe je léčit všechny hned po diagnóze bez ohledu na CD4, ale u zkoušky jed' podle skript.*)

⚠️ **Dvě věty, které MUSÍ zaznít:**

1. ⚠️ **Cílem antiretrovirotik je POTLAČIT REPLIKACI, ne virus vyhubit — ERADIKACE NENÍ MOŽNÁ.** Léčba je doživotní a při vysazení se virus vrátí.
2. ⚠️ **Mechanismem je inhibice HIV REVERZNÍ TRANSKRIPTÁZY a PROTEÁZY** — tedy dvou enzymů, které si virus přináší vlastní, takže se dají zasáhnout bez poškození naší buňky.

⚠️ **Proč se VŽDY kombinuje několik preparátů z různých skupin — stejná logika jako u TBC (91): HIV se množí extrémně rychle a dělá při tom hodně chyb, takže mutace vznikají neustále.** 🔑 **Pravděpodobnost, že jeden virus získá NARÁZ mutace proti TŘEM různým mechanismům, je řádově menší než u monoterapie.** Kombinace tedy nezvyšuje účinek — hlavně **ZABRAŇUJE REZISTENCI**.

Praktický důsledek moderní léčby, který stojí za zmínku: ⚠️ **HIV je dnes CHRONICKÉ onemocnění, ne rozsudek smrti** — pacient s dobře potlačenou virovou náloží má prakticky normální délku života a virus nepřenáší.

DÝCHACÍ CESTY A ALERGIE (95–97)

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

O co jde. ⚠️ **Nejdůležitější myšlenka na začátek: KAŠEL NENÍ NEMOC, JE TO OBRANNÝ REFLEX.** Jeho úkolem je **dostat z dýchacích cest ven hlen a cizí tělesa.** 🔑 **Potlačit ho je tedy někdy správné a jindy nebezpečné.**

TUSIGENNÍ ZÓNY = místa, jejichž podrážděním kašel vzniká. ⚠️ A tady je překvapivá věc: **NEJSOU JEN V PRŮDUŠKÁCH**. Jsou i na **PLEŮŘE, BRÁNICI, PERIKARDU, v JÍCNU** a dokonce v **ZEVNÍM ZVUKOVODU**. 🔑 **Proto může kašlat i člověk, který nemá vůbec nic v plicích** — kašel z refluxu, z ušního mazu, ze srdečního selhání nebo z ACE inhibitoru (Specka I, 68). ⚠️ **A z toho plyne pravidlo: u chronického kašle se nemá tlumit reflex, ale HLEDAT PŘÍČINA.**

Dělení podle trvání: akutní do 2–3 týdnů · subakutní 3–8 týdnů · chronický nad 8 týdnů.

⚠️ **Ale nejdůležitější je dělení podle POVAHY, protože z něj plyne celá léčba:**

⚠️ **SUCHÝ** (neproduktivní) – nic nevykašlává, jen dráždí a vyčerpává
→ ⚠️ **TLUMÍ SE** (antitusika)

⚠️ **VLHKÝ** (produktivní) – má hlen, který je potřeba dostat ven
→ ⚠️ **PODPORUJE SE** (mukolytika, expektorancia)

⚠️ **A ODTUD NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAKTICKÁ VĚTA CELÉ OTÁZKY: KODEIN SE NESMÍ PODÁVAT SOUČASNĚ S MUKOLYTIKY A EXPEKTORANCII.** Jedním lékem hlen zředíš a rozpustíš, druhým **VYPNEŠ MECHANISMUS**, kterým by ho pacient vykašlal. ⚠️ Hlen se pak hromadí v průduškách a hrozí zahlenění a zápal plic. Učebnicová chyba, na kterou se ptají.

Tři fáze kašle vysvětlují, proč je tak účinný:

- ① **HLUBOKÝ NÁDECH** naplní plíce
 - ② **KOMPRESIVNÍ FÁZE** ⚠️ prudký výdech PROTI ZAVŘENÝM HLASIVKÁM
→ v hrudníku vystoupá **OBROVSKÝ TLAK**
 - ③ **EXPLOZIVNÍ FÁZE** hlasivky se otevrou → vzduch vyletí rychlostí stovek km/h a **STRHNE S SEBOU HLEN**
- ⚠️ Bez kompresivní fáze by kašel nefungoval – proto pacient s ochrnutými hlasivkami nebo s tracheostomií nedokáže efektivně vykašlat.

ANTITUSIKA:

Lék	Zvláštnost
⚠️ KODEIN	tlumí reflexní oblouk kašle v prodloužené míše, přes opioidní μ receptory; ⚠️ přestože je to opioid, vydává se na BĚŽNÝ recept (v protikašlových dávkách je riziko závislosti malé). ⚠️ Ale platí u něj všechno opioidní: je to PROLÉČIVO aktivované CYP2D6 na MORFIN → ⚠️ u ultrarychlého metabolizátora může utlumit dech → zákaz u dětí do 12 let a kojících
dextrometorfan	⚠️ NEMÁ analgetický účinek; ⚠️ ve vysokých dávkách halucinogenní → bývá ZNEUŽÍVÁN
butamirát (nekodeinové)	slabší, ⚠️ ale NETLUMÍ dechové centrum a NEVZNIKÁ návyk → volně prodejný, vhodný i pro kojence
dropropizin, levodropropizin (periferní)	nepůsobí v mozku vůbec — jen sníží dráždivost sliznice ; i před bronchoskopií

⚠️ **MUKOLYTIKUM × EXPEKTORANS** — rozdíl, který se plete:

- ⚠️ **MUKOLYTIKUM ZŘEDÍ** hlen, který už tam je — **N-acetylcystein** rozštípne disulfidické můstky mezi vlákny hleny, čímž se stane tekutějším (*dále bromhexin*)
- ⚠️ **EXPEKTORANS** naopak **PŘIDÁ** tekutinu — **guaifenesin** zvýší sekreci žláz, takže vznikne nový, řídký hlen

🔑 Hezká souvislost: N-ACETYLCYSTEIN má TŘI úplně různé role najednou — MUKOLYTIKUM · ANTIOXIDANT · ANTIDOTUM při otravě paracetamolem (je prekurzorem glutathionu, obecka O17). Jedna látka, tři indikace, a všechny plynou z jeho SH skupiny.

96 · Antiastmatika

O co jde. ⚠️ Celou otázku pověš na jednu myšlenku: ASTMA JSOU DVA PROBLÉMY — chronický ZÁNĚT, na jehož podkladě se průdušky STAHOJÍ. A proto dvě role léků:

- ⚠️ ÚLEVOVÁ (záchranná) otevře stažený bronchus
zabere za MINUTY, ale se zánětem NEUDEĚLÁ NIC
- ⚠️ KONTROLUJÍCÍ (preventivní) tlumí ZÁNĚT
zabere za HODINY–DNY, ale probíhající záchvat NEZASTAVÍ
- 🔑 Pacient potřebuje OBOJÍ a NESMÍ je zaměnit.
- ⚠️ A záchrannou medikaci musí mít VŽDY U SEBE.

⚠️ A odtud PAST, na kterou se ptají: KORTIKOIDY jsou u status asthmaticus ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ, ale SAMOTNÉMU ZÁCHVATU NEZABRÁNÍ — jdou přes jaderný receptor a musí nejdřív PŘEPSAT GENY (obecka O22), což trvá hodiny. 🔑 Proto se v záchvatu podá SALBUTAMOL HNED a kortikoid se přidá na to, co přijde za dvě hodiny.

⚠️ ASTMA × CHOPN — rozdíl je v jednom slově, REVERZIBILITA:

	ASTMA	CHOPN
Obstrukce	⚠️ REVERZIBILNÍ — po bronchodilataci se plíce vrátí k normálu	⚠️ NENÍ plně reverzibilní a PROGREDUJE
Co se děje	neinfekční chronický zánět	⚠️ přestavba sklípků a PRASKÁNÍ SEPT (emfyzém) — to už se nevrátí
Příčina	často alergická, začíná v dětství	⚠️ KOUŘENÍ
Hrozí navíc	—	⚠️ bronchogenní karcinom, PRAVOSTRANNÉ srdeční selhání (zničené plicní cévy kladou odpor a pravá komora se vyčerpá = cor pulmonale)

⚠️ Zásadní věta o astmatu: ZÁNĚT je přítomný I MEZI ZÁCHVATY, když pacient nic necítí. 🔑 A právě proto se astma léčí TRVALE, ne jen když je zle. Pacient, který bere jen záchrannou medikaci, si plíce dlouhodobě ničí.

Klasifikace je jen o dvou věcech — jak často má příznaky a co ukáže spirometrie: *intermitentní* = max. 1× týdně, mezi záchvaty normální funkce · *perzistující lehké* nad 80 % · *středně těžké* 60–80 % · *těžké* pod 60 % s trvalou obstrukcí.

BRONCHODILATANCIA — tři skupiny, tři cesty k témuž:

Skupina	Mechanismus	Zástupci
⚠️ β2 agonisté	viz Specka I, 43	SABA salbutamol (záchvat) · LABA formoterol, salmeterol (12 h) · u-LABA (24 h). ⚠️ NÚ: tremor, tachykardie, hypokalemie
anticholinergika	blokují M receptory = druhá, parasympatická cesta ke stažení bronchu (Specka I, 39)	SAMA ipratropium · LAMA/u-LAMA tiotropium. ⚠️ NÚ jsou přesně anticholinergní: SUCHO V ÚSTECH , poruchy chuti, zhoršení glaukomu
xantiny	⚠️ inhibují fosfodiesterázy → ↑ cAMP (tedy stejný konečný efekt jako β2, jen jinou cestou) + antagonisté adenosinu	teofylin, aminofylin — ⚠️ úzké terapeutické okno a hodně interakcí → jen ADITIVNĚ u těžšího astmatu a CHOPN

KONTROLUJÍCÍ LÉČBA: ⚠️ **KORTIKOSTEROIDY** jsou indikovány u **VŠECH** pacientů s perzistujícím astmatem a **INHALAČNÍ** forma je **LÉKEM 1. VOLBY** (působí přímo v průduškách a jen malá část se vstřebá → vyhneš se systémovým NÚ).

Doplňková léčba, každá pro jiný typ pacienta: montelukast (blokuje leukotrieny, Specka I, 62 — hodí se u alergického a dětského astmatu) · omalizumab (⚠️ **monoklonální protilátka proti IgE** — biologická léčba pro těžké alergické astma) · roflumilast (inhibitor PDE-4 u těžké CHOPN).

⚠️ **ZUBAŘSKY DVĚ VĚCI:** inhalační anticholinergika → **sucho v ústech a poruchy chuti** → riziko kazu. ⚠️ **A inhalační kortikoidy** → **OROFARYNGEÁLNÍ KANDIDÓZA**, protože část dávky zůstane v ústech a potlačí místní imunitu → 🔑 **proto se po každé inhalaci VYPLACHUJÍ ÚSTA** (obecka O8).

97 · Antihistaminika

O co jde. Histamin je **BIOGENNÍ AMIN** vznikající dekarboxylací histidinu. Vysoké koncentrace jsou v plicích, kůži, GIT i v mozku. ⚠️ **Skládá se HOTOVÝ** v zásobních granulích v komplexu s **HEPARINEM**, a to v **MASTOCYTECH** a **BAZOFILECH**.

⚠️ **A protože je předem hotový, VYSYPE SE BĚHEM VTERĚN** — to je důvod, proč alergická reakce typu I nastupuje tak bleskově (obecka O30). **Spouštěčem je typicky navázání alergenu na IgE protilátky na povrchu mastocytu** → **EXOCYTÓZA**.

⚠️ **Dva receptory, dvě úplně různé role** — když si to rozdělíš, nemusíš u žádného léku přemýšlet:

	⚠️ H1 = ALERGIE	⚠️ H2 = ŽALUDEK
Kde	endotel cév · hladká svalovina · nervová zakončení	žaludeční sliznice (parietální buňky)
Signalizuje přes	fosfolipáza C → IP ₃ , DAG → ↑ Ca ²⁺	↑ cAMP
Co dělá	propustnost, otok, zarudnutí · bronchokonstrikce · svědění	spouští sekreci kyseliny (→ H2 blokátory u vředu, viz 99)

⚠️ **VĚTA, KTERÁ ODLIŠÍ DOBROU ODPOVĚĎ:** antihistaminika **NEJSOU** prostí antagonisté — je to **INVERZNÍ AGONISMUS**.

⚠️ Receptor **NENÍ** jen "zapnutý nebo vypnutý" — sám od sebe se přepíná mezi **AKTIVNÍ** a **NEAKTIVNÍ** formou, takže má nějakou **BAZÁLNÍ AKTIVITU** i bez histaminu.

↓

OBYČEJNÝ ANTAGONISTA jen zabrání histaminu se navázat
→ tu bazální aktivitu **NECHÁ** být

↓
⚠ INVERZNÍ AGONISTA se naváže na NEAKTIVNÍ konformaci a UDRŽÍ ji v ní
→ ⚠ SNÍŽÍ i tu klidovou aktivitu POD normál

(Viz obecka 021: afinita a vnitřní aktivita jsou dvě různé věci –
tady je vnitřní aktivita ZÁPORNÁ.)

Indikace: prevence alergické rinosinuitidy · alergická konjunktivitida, kopřivka, angioedém · podání
SPOLU s adrenalinem u anafylaxe · premedikace před výkony.

⚠ JÁDRO OTÁZKY — rozdíl generací je celý jen o DVOU vlastnostech: PRŮNIKU DO MOZKU a
SELEKTIVITĚ:

	1. GENERACE (prometazin, hydroxyzin, moxastin-teoklát)	2. GENERACE (cetirizin, levocetirizin, desloratadin, fexofenadin)
HEB	⚠ PROCHÁZÍ → SEDACE (dnes se to i záměrně využívá — u svědivé nemoci, kde pacient v noci nespí)	⚠ prakticky NEprochází → NESEDUJE
Selektivita	⚠ NESELEKTIVNÍ — blokuje i cholinergní/muskarinové, serotoninové a dopaminové	⚠ SELEKTIVNÍ pro H1
NÚ	sedace, poruchy soustředění + ANTIMUSKARINOVÝ efekt: vysušení sliznic, zahuštění hlenu (= anticholinergní syndrom, Specka I, 39)	prakticky bez anticholinergních NÚ
Dávkování	krátká vazba → 2–3× denně	1× denně

Právě proto, že 1. generace blokuje i další receptory, se některé používají na jiné věci: **moxastin-teoklát jako ANTIEMETIKUM u kinetózy** (viz 100).

⚠ Antihistaminikum NENÍ lék 1. volby u ANAFYLAXE — tím je ADRENALIN. Antihistaminikum se jen přidává, protože blokuje POUZE JEDEN z mnoha vyplavených mediátorů — a ten je navíc už dávno venku a působí (obecka 030).

⚠ Zubařsky: 1. generace vysušuje sliznice — u pacienta na dlouhodobém hydroxyzinu nebo prometazinu počítej s xerostomií.

TRÁVICÍ TRAKT (98–103)

98 · Laxativa, antidiaroika

O co jde. ⚠ Otázku otevři poctivě, protože to zdroj sám zdůrazňuje: nejčastější příčinou zácpy je MÁLO POHYBU, MÁLO TEKUTIN a MÁLO VLÁKNINY — takže základem léčby je REŽIM, ne lék. Laxativa se obecně nedoporučují, i když jsou volně prodejná, a navíc mohou zhoršit vstřebávání jiných léků.

⚠ Pět typů laxativ pochopíš podle toho, JAK vodu do stolice dostanou:

Typ	Jak	Zástupce
objemová	⚠️ nestravitelná vláknina, která NABOBTNÁ → zvětšený objem natáhne stěnu a spustí defekační reflex	psyllium — ⚠️ NUTNĚ se musí PÍT; bez tekutiny se z nich stane ZÁTKA a zácpu ZHORŠÍ (nejčastější chyba pacientů)
změkčující	nevstřebatelný olej, promastí stolicí	tekutý parafín — ⚠️ v praxi se nepoužívá (zhoršuje vstřebávání vitaminů, hrozí aspirace)
salinická	nevstřebatelné soli, které osmoticky NATÁHNOU VODU , zředí obsah a dráždí sliznici	síran sodný a hořečnatý
⚠️ osmotická	⚠️ nestravitelný cukr, který projde do tlustého střeva, kde ho zpracují bakterie — přitom VÁŽE VODU a SNIŽUJE pH	⚠️ LAKTULÓZA ; dále glycerol a sorbitol v čípcích (⚠️ účinkují do půl hodiny , obnoví defekační reflex)
zvyšující motilitu	dráždivá	⚠️ zdroj je VÝSLOVNĚ NEDOPORUČUJE — při dlouhodobém užívání střevo „zleniví“

⚠️ **LAKTULÓZA a JATERNÍ ENCEFALOPATIE** — nejhezčí část otázky, protože je to přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10:

Při jaterním selhání játra NEZVLÁDNOU odbourat AMONIAK, který ve střevě vyrábějí bakterie

↓

amoniak se vstřebá do krve → dostane se do mozku → ZMATENOST až KÓMA

↓

⚠️ **LAKTULÓZA**: bakterie ji rozloží na kyseliny → obsah střeva se OKYSELÍ

↓

⚠️ v kyselu se z neionizovaného amoniaku (NH_3) stane AMONNÝ KATION (NH_4^+)

↓

⚠️ **NABITÁ částice se přes střevní stěnu NEVSTŘEBÁ**
→ zůstane UVĚZNĚNÁ ve střevě a odejde stolicí

🔑 Amoniak se NEZNIČÍ – jen se mu ZABRÁNÍ V ODCHODU DO KRVE.
(Druhá složka léčby je rifaximin, který ty bakterie vyhubí – viz 89.)

PRŮJEM = řídká, neformovaná stolice častěji než 3× denně. ⚠️ **Důležité je vědět, že ho často způsobují LÉKY** — širokospektrá antibiotika (klostridiová kolitida), NSA, cytostatika a projímadla. **Než začneš léčit, zkontroluj medikaci.**

⚠️ **Základem terapie je DOPLNĚNÍ TEKUTIN a IONTŮ, ne zastavení průjmu.** Na průjem se neumírá kvůli stolici, **ale kvůli DEHYDRATACI a rozvratu iontů.**

Skupina	Jak funguje
adsorbencia (aktivní uhlí, diosmektit)	mají obrovský povrch, na který navážou toxiny, bakterie i přebytečnou vodu. ⚠️ Naváží ale i JINÉ LÉKY → s odstupem. ⚠️ Pacienta upozornit na ČERNOU STOLICI , jinak ji bude považovat za krvácení
střevní antiseptika (chloroxin, nifuroxazid, rifaximin)	typicky cestovatelské průjmy
⚠️ obstipancia — LOPERAMID	⚠️ je to OPIOID, ale POUZE PERIFERNÍ: přes μ receptory ve střevě zvýší tonus svěračů a zpomalí pasáž. Do mozku se nedostane (vyhazuje ho P-glykoprotein), takže NETLUMÍ DECH ani nevyvolává euforii (stejný trik jako u metylnaltrexonu, Specka I, 61)

⚠ **VAROVÁNÍ, KTERÉ MUSÍ ZAZNÍT:** obstipancia se NESMĚJÍ použít u INFEKČNÍHO průjmu — a ani tehdy, když NEVÍŠ, z čeho průjem je. Zastavíš pasáž a UVĚZNÍŠ PATOGEN i jeho toxiny ve střevě → hrozí toxické megakolon a zhoršení infekce. 🔑 Průjem je u infekce OBRANNÝ mechanismus, kterým se tělo patogenu zbavuje.

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

O co jde. Vřed = slizniční defekt přesahující POD *muscularis mucosae* — ⚠ tím se liší od pouhé EROZE, která zůstává povrchová a zhojí se bez jizvy.

Žaludek se před vlastní kyselinou brání HLENEM a PROSTAGLANDINY (Specka I, 64). ⚠ Vřed vzniká VŽDYCKY jako NEROVNOVÁHA mezi agresivními a ochrannými faktory — buď je kyseliny moc, nebo je obrana oslabená.

- PRIMÁRNÍ = *Helicobacter pylori* (poškodí obranu)
- SEKUNDÁRNÍ = NSA (vypnou ochranné prostaglandiny) · stresové vředy u kriticky nemocných · endokrinní poruchy · vážné komorbidity

⚠ ROZLIŠENÍ LOKALIZACE PODLE BOLESTI — ptají se na to skoro vždy, a stojí za to vědět PROČ, ne jen ŽE:

- ⚠ ŽALUDEČNÍ vřed BOLÍ PO JÍDLE
jídlo spustí sekreci kyseliny → a ta dopadne PŘÍMO NA OBNAŽENÝ VŘED
→ pacient se jídlu vyhýbá → ⚠ HUBNE
- ⚠ DUODENÁLNÍ vřed BOLÍ NA LAČNO, po jídle SE ULEVÍ
nalačno teče kyselý obsah do dvanáctníku bez ničeho, co by ho tlumilo
jídlo kyselinu NAŘEDÍ a zpomalí vyprazdňování žaludku → úleva
→ pacient jí častěji → ⚠ spíš PŘIBÝVÁ
- 🔑 "ŽALUDEK = JÍST BOLÍ. DUODENUM = HLAD BOLÍ."

Komplikace (a jsou to důvody, proč se vřed léčí): **krvácení** (nejčastější) · **perforace** (prorazí stěnu → náhlá příhoda břišní) · **penetrace** (do sousedního orgánu, typicky pankreatu) · **stenóza z jizvení** · **nádorové bujení**.

⚠ **HELICOBACTER PYLORI** je pozoruhodný tím, že přežije tam, kde by nic žít nemělo:

- ⚠ produkuje UREÁZU – enzym rozkládající močovinu na AMONIAK
↓
- ⚠ tím si kolem sebe vytvoří ZÁSADITÝ OBAL a kyselina se k němu nedostane
↓
- BIČÍKY se zavrtá POD HLENOVOU VRSTVU, kde je chráněný

⚠ A je klasifikován jako KARCINOGEN — je to jediná bakterie s touhle klasifikací, protože chronický zánět, který způsobuje, vede k ATROFICKÉ GASTRITIDĚ a k RAKOVINĚ ŽALUDKU. (Tuhle větu stojí za to říct.) Je to bičíkatá gramnegativní tyčinka produkující ureázu a cytotoxiny.

⚠ Základem je TROJKOMBINACE — 2 antibiotika + inhibitor protonové pumpy. A dává to smysl dvakrát: antibiotika bakterii zabijí, a IPP jednak ZVÝŠÍ pH, takže antibiotika lépe fungují, jednak dá sliznici šanci se zahojit. ⚠ Amoxicilin + klarithromycin po 14 dnů, účinnost ~80 %.

⚠️ **INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY** jsou neúčinnější, protože blokují **POSLEDNÍ** krok celého procesu — samotnou pumpu (H^+/K^+ -ATPázu), která vodíkové ionty vyhazuje do žaludku. 🔑 At' už ji cokoli aktivovalo (histamin, gastrin, acetylcholin), pumpa je zablokována.

- ⚠️ **Blokáda je IREVERZIBILNÍ** → účinek trvá ~16 hodin, i když je lék z krve dávno pryč, a udrží pH nad 4 (stejný princip jako u aspirinu a destiček)
- ⚠️ **PODÁVAJÍ SE PŘED JÍDLEM** — protože zabírají jen na pumpy, které jsou právě **AKTIVNÍ**, a ty se aktivují jídlem. Podat IPP po jídle znamená minout okamžik, kdy má působit. *Velmi praktická věc, kterou pacienti běžně dělají špatně.*
- Zástupci: omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol
- ⚠️ **Dlouhodobě zhoršují vstřebávání HOŘČÍKU, VÁPŇÍKU, ŽELEZA a VITAMINU B12** — všechny totiž **potřebují kyselé prostředí**, aby se uvolnily a vstřebaly → riziko osteoporózy a anemie

⚠️ **INTERAKCE S KLOPIDOGRELEM** je vděčná: klopido-grel je **PROLÉČIVO** aktivované CYP2C19 (Specka I, 79) — a **OMEPRAZOL** právě tenhle enzym **INHIBUJE**. Klopido-grel se tedy neaktivuje a pacient po stentu přijde o ochranu proti trombóze. 🔑 Proto se u něj volí **PANTOPRAZOL**, který CYP2C19 inhibuje výrazně méně.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

O co jde. **PROKINETIKA** (*pro-* ve prospěch, *kinesis* pohyb) = **léčiva stimulující ochablou propulzivní peristaltiku**. Zvyšují **klidový tonus dolního jícnového svěrače** a snižují vystupňovanou peristolu. ⚠️ Nepoužívají se na zácpu, ale na **HORNÍ** trávicí trakt.

⚠️ **Klíčová věta**, ze které plynou indikace: **ÚČINEK PROKINETIK KLESÁ ABORÁLNĚ** — tedy čím dál od úst, tím slabší. 🔑 Největší efekt tedy mají na **DOLNÍ JÍCNOVÝ SVĚRAČ** — a odtud je hlavní indikací **GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX**: zvýší tonus svěrače, takže žaludeční obsah nemá kudy stoupat zpátky. Dále **duodenogastrický reflux** a **nauzea** a **zvracení při chemoterapii**.

⚠️ **Zubařsky je reflux důležitý**, protože žaludeční kyselina **ERODUJE SKLOVINU** — typicky na palatinálních plochách horních zubů. Zubař bývá první, kdo si nepoznaného refluxu všimne.

Lék	Mechanismus	Zvláštnost
domperidon	antagonista D2	⚠️ nízký průnik do CNS → BEZ extrapyramidových příznaků
⚠️ metoklopramid	antagonista D2	⚠️ LIPOFILNÍ , proniká do CNS → OSPALOST a hlavně EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY (blokáda dopaminu v nigrostriální dráze, Specka I, 55)
cisprid (<i>cisaprid</i>)	antagonista 5-HT4	zvýšuje motilitu i v distálních částech — nemá to aborální omezení (<i>stažen kvůli arytmiím</i>)
itoprid	D2 + inhibice acetylcholinesterázy	⚠️ navíc zvýší acetylcholin , který střevo rozhýbe

NÚ: ospalost, **HYPERPROLAKTINEMIE** (dopamin brzdí prolaktin → blokáda ho uvolní, Specka I, 55), poruchy rytmu. ⚠️ **KI:** **MECHANICKÁ OBSTRUKCE**, krvácení nebo perforace GIT — a je to logické: rozhybat střevo, které je ucpané nebo prasklé, znamená katastrofu.

⚠️ **ZVRACENÍ ŘÍDÍ DVĚ CENTRA** — a to je klíč k celé druhé polovině otázky:

- ① **VLASTNÍ CENTRUM PRO ZVRACENÍ** (laterální retikulární formace prodloužené míchy)
- ⚠️ **POSLOUCHÁ NERVY:**
vestibulární ústrojí (kinetóza) · n. vagus (podráždění žaludku)

· vyšší centra (odpor, strach) · trávící trakt

② CHEMORECEPČNÍ SPOUŠTĚČÍ ZÓNA (CTZ) v AREA POSTREMA

- ⚠ POSLOUCHÁ CHEMII V KRVÍ – toxiny a emetogenní podněty
- ⚠ A tady je pointa: AREA POSTREMA je jedno z mála míst mozku, kde CHYBÍ HEMATOENCEFALICKÁ BARIÉRA – je to úmyslné, aby mozek mohl přímo "ochutnávat" krev a všimnout si jedu.
- proto na ni působí látky, které by se jinak v mozku nedostaly.

⚠ A z toho, že se na zvracení podílí NĚKOLIK MEDIÁTORŮ — dopamin, acetylcholin, histamin, serotonin — plyne, že existuje NĚKOLIK TYPŮ ANTIEMETIK a KAŽDÝ zabírá na JINÝ typ zvracení. 🔑 NEEXISTUJE jeden univerzální lék proti zvracení. Tohle je nejcennější věta otázky.

Situace	Lék
⚠ CHEMOTERAPIE	⚠ SETRONY (ondansetron, granisetron) — antagonisté 5-HT3. Nejsilnější a nejdůležitější skupina
⚠ KINETÓZA	antihistaminika 1. generace (jde to přes vestibulární ústrojí + jsou anticholinergní)
zvracení z GIT	antagonisté D2 (prokinetika)
vertigo, Ménièreova choroba	betahistin
—	kanabinoidy (v ČR se nepoužívají)

⚠ NEJSILNĚJŠÍM EMETOGENEM je CISPLATINA — a mechanismus vysvětluje, proč zabírají zrovna setrony: poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ SEROTONINU, a ten přes 5-HT3 receptory spustí zvracení. 🔑 Blokáda serotoninu je proto přesně cílená léčba.

EMETIKA (vyvolávají zvracení): **apomorfín** (stimuluje D2 v CTZ) · **emetin** (dráždí zakončení n. vagus). ⚠ Dnes se u otrav prakticky nepoužívají — viz 133.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

O co jde. „Nespecifické střevní záněty (IBD)” = chronické záněty střeva **bez infekčního původce**.

⚠ Rozdíl mezi oběma jednotkami si zapamatuj přes DVĚ otázky: KDE to je a JAK HLUBOKO to jde.

	CROHNOVA NEMOC	ULCERÓZNÍ KOLITIDA
KDE	⚠ kdekoli od úst po konečník	⚠ jen tlusté střevo, ZAČÍNÁ V REKTU a šíří se orálně
Rozsah	⚠ SKIP LÉZE — postižené úseky se střídají se zdravými	SOUVISLE
JAK HLUBOKO	⚠ CELÁ STĚNA (transmurálně)	⚠ JEN SLIZNICE

⚠ A z té HLOUBKY se dají odvodit i příznaky — což je hezké, protože se nemusí memorovat:

- ⚠ CROHN jde PŘES CELOU STĚNU → může se PROVRTAT VEN
 - ⚠ PÍŠTĚLE a ABSCESSY, hlavně perianální
 - a protože postihuje i TENKÉ střevo, kde se vstřebávají živiny
 - ⚠ PORUCHY ABSORPCE a HUBNUTÍ
- ⚠ Zubařsky: AFTÓZNÍ VŘEDY V ÚSTECH jsou běžný projev a mohou nemoc dokonce PŘEDCHÁZET

- ⚠ KOLITIDA je JEN VE SLIZNICI → nedělá píštěle, ale sliznice se ODÍRÁ
 - ⚠ KRVAVÉ A HLENOVÉ PRŮJMY
 - a protože je postižené REKTUM, plné receptorů
 - ⚠ TENESMY = bolestivé křečovitě nucení na stolicí, často bez výsledku

⚠ **Patogeneze v jedné větě: ZTRÁCÍ SE IMUNITNÍ TOLERANCE VŮČI VLASTNÍ STŘEVNÍ MIKROFLÓŘE** u geneticky predisponovaných jedinců. **Střevo je normálně plné bakterií a imunita je „ignoruje“ — tady na ně začne reagovat, jako by to byli útočníci.** 🔑 **Není to infekce, je to CHYBNÁ REAKCE na normální osídlení.**

⚠ **A odtud přímo plyne, že ANTIBIOTIKA nemají smysl a podávají se JEN při hnisavých perianálních komplikacích** — bakterie nejsou příčina, jsou jen záminka.

⚠ **LOGIKA LÉČBY má tři patra — řekni ji jako celek:**

- ⚠ AMINOSALICYLÁTY = ZÁKLAD, dlouhodobé držení
LÉK 1. VOLBY U ULCERÓZNÍ KOLITIDY
- ⚠ KORTIKOIDY = HASÍČÍ PŘÍSTROJ – rychlé NAVOZENÍ remise (dny)
 - ⚠ ale NE k dlouhodobé léčbě (nežádoucí účinky)
- ⚠ IMUNOSUPRESIVA = UDRŽENÍ remise
 - ⚠ pomalý nástup 3–6 měsíců, zato dlouhodobě

⚠ **A nejelegantnější detail otázky — jak se AMINOSALICYLÁT dostane PŘESNĚ TAM, kde má působit:**

MESALAZIN je účinná látka – ale kdyby se podal sám,
vstřebal by se hned v tenkém střevě a do tlustého by NEDOŠEL
↓
⚠ proto se spojí AZOSKUPINOU do většího celku (SULFASALAZIN)
↓
⚠ a tuhle azoskupinu dokážou rozštípnout JEDINĚ BAKTERIE TLUSTÉHO STŘEVA
– nikde jinde v těle takový enzym není
↓
🔑 lék projde NEDOTČENÝ až do tlustého střeva a TEPRVE TAM SE AKTIVUJE

= chytré cílení, které využívá vlastní mikroflóru jako spouštěč

*Působí lokálně protizánětlivě **inhibicí cyklooxygenázy a lipooxygenázy.***

⚠ **BUDESONID s řízeným uvolňováním je stejná myšlenka z jiné strany: je to kortikoid, který se sice vstřebá, ale JÁTRA HO PŘI PRVNÍM PRŮCHODU Z VELKÉ ČÁSTI ZLIKVIDUJÍ** (obrovský first-pass efekt, obečka O18). 🔑 **Ve střevě tedy působí naplno, ale do těla se ho dostane málo → srovnatelný účinek, výrazně méně systémových NÚ.**

IMUNOSUPRESIVA: azathioprin a 6-merkaptopurin = thiopurinová analoga — napodobují stavební kameny DNA a tím blokují syntézu purinů, takže se rychle se dělící imunitní buňky nemohou množit.
(Odbourává je enzym **TPMT** s polymorfismem, obečka O26 — proto se před nasazením testuje.)

102 · Spasmolytika

O co jde. Spasmus = křeč hladké svaloviny. Kolika = vlnovitá, krutá bolest v návalech — vzniká, když se dutý orgán snaží protlačit něco, co neprojde (kámen ve žlučvodu nebo močovodu).

⚠ **Věta, kterou zdroj zdůrazňuje: spasmolytika NEOVLIVŇUJÍ hladkou svalovinu CÉV a BRONCHŮ.**
Působí selektivně na **duté orgány trávicího a urogenitálního ústrojí** — proto **nesnižují tlak ani neroztahují průdušky**. (Výjimkou jsou muskulotropní, viz níž.)

⚠ **Dělení je vlastně jen o tom, KDE se do stahu zasáhne — a jsou dvě možnosti:**

- ⚠ **NEUROTROPNÍ = PŘERUŠ POVEL**
sval se stahuje na příkaz parasympatiku → zablokuješ M receptor
→ povel NEDORAZÍ
🔑 = jsou to v podstatě PARASYMPATOLYTIKA ze Specky I, 39
neselektivní: atropin, butylskopolamin, ipratropium · selektivní: pirenzepin
- ⚠ **MUSKULOTROPNÍ = UMLČ SVAL SAMOTNÝ**
nezajímá je, jaký povel přišel — působí přímo uvnitř svalové buňky
⚠ a protože sahají na sval jako takový, NA ROZDÍL od neurotropních
uvolní i svalovinu CÉV
papaverinový typ: drotaverin, pitofenon — ⚠ inhibice fosfodiesterázy → ↑cAMP
(stejný mechanismus jako sildenafil a teofylin, jen v jiném orgánu!)
blokátory Ca kanálu: pinaverin (vápník je to, co stah spouští)

Samotný **papaverin** je alkaloid opia, ale **bez euforického i analgetického účinku** — nepatří tedy mezi opioidy funkčně; nepoužívá se.

SPASMOANALGETIKA kombinují spasmolytikum s analgetikem — ⚠ **u koliky to dává velký smysl: uvolníš křeč A ZÁROVEŇ utlumíš bolest**. Patří sem **metamizol** (který má sám spasmolytický účinek, Specka I, 63), **pethidin, tramadol**; **krátkodobě**, například po gynekologických operacích.

Indikace: dráždivý tračník, spastické stavy, flatulence, dumping syndrom (= stav po operaci žaludku, kdy potrava propadne do tenkého střeva příliš rychle a vyvolá křeče, průjem a slabost).

⚠ **A tady je pointa celé otázky: KONTRAINDIKACE ANI NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY SE NEMUSÍŠ UČIT — všechny plynou z JEDINÉ věci, z PARASYMPATOLYTICKÉHO působení** (= anticholinergní syndrom, Specka I, 39):

- | | |
|------------------------|---|
| ⚠ GLAUKOM | mydriáza ucpe odtokový úhel |
| ⚠ HYPERTROFIE PROSTATY | retence moči |
| ⚠ TACHYKARDIE | parasympatikus srdce brzdí — tak ho odbrzdíš |
| ⚠ ATONIE STŘEV | a v krajním případě TOXICKÉ MEGAKOLON
nebo PARALYTICKÝ ILEUS |
| ⚠ poruchy AKOMODACE | ochrnutí ciliárního svalu |
| ⚠ SUCHO V ÚSTECH | ← zubařsky u pacientů na butylskopolaminu dlouhodobě |

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

O co jde. ⚠ Otázku otevři upřímně, protože to říká sám zdroj: hepatoprotektiva jsou **MÁLO TOXICKÁ**, ale s **NÍZKÝM PŘÍNOSEM** a **MINIMÁLNÍM PROKÁZANÝM ÚČINKEM**. 🔑 Řekni to nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se **PŘEDEPISUJE**, a tím, co je **DOLOŽENÉ**. (Stejný postoj jako u *Ginkgo biloba*, Specka I, 59.)

STEATOHEPATITIDA (steatos tuk + hepar játra + -itis zánět) = **ztukovatělá a zanícená játra**. ⚠ **Je to NESPECIFICKÁ reakce — játra na většinu poškození reagují stejně**, ať už je příčinou alkohol, virus, metabolický syndrom nebo lék.

- **alkoholická**
- **nealkoholická** — ⚠️ **dnes nejčastější jaterní onemocnění vůbec, protože souvisí s obezitou a diabetem 2. typu**

Dvě komplikace:

- ⚠️ **PORTÁLNÍ HYPERTENZE** — jaterní tkáň se přestaví jizvami, **krev z portální žíly neprojde a hledá si obchvat** → **jícnové varixy, které mohou masivně krvácet, a ascites**
- ⚠️ **JATERNÍ ENCEFALOPATIE** — játra neodbourají amoniak → mozek → zmatenost, třes, kóma

⚠️ **A tady je nejlepší farmakologie v otázce — LAKTULÓZA je přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10; vysvětli to, neodříkávej:**

laktulóza projde nestrávená do tlustého střeva

↓

bakterie ji rozloží na kyseliny → obsah střeva se **OKYSELÍ**

↓

⚠️ v kyselině se z neionizovaného AMONIAKU (NH_3) stane AMONNÝ KATION (NH_4^+)

↓

⚠️ **NABITÁ částice se přes střevní stěnu NEVSTŘEBÁ** → zůstane **UVĚZNĚNÁ** a odejde stolicí

🔑 Amoniak se nezničí — jen se mu **ZABRÁNÍ DOSTAT SE DO KRVE**.
(+ rifaximin, který amoniak produkující bakterie vyhubí — viz 89)

HEPATOPROTEKTIVA:

- **SILYMARIN z ostropestřce** — **směs FLAVONOIDŮ s antioxidačním účinkem**; u alkoholického a toxického poškození a u hepatitid. ⚠️ *Nejprodávanější hepatoprotektivum a zároveň to, u kterého je důkazů nejméně — jedinou situací s doloženým účinkem je otrava muchomůrkou zelenou (viz 134).*
- **ESENCIÁLNÍ FOSFOLIPIDY** = **směs nenasycených mastných kyselin, které se INKORPORUJÍ DO MEMBRÁN hepatocytů** a urychlují regeneraci organel

CHOLAGOGA (*cholé* = žluč, *agogos* = vedoucí) = **látky zvyšující sekreci žluči**. ⚠️ **Dělí se podle toho, CO zvyšují: CHOLERETIKA zvyšují obsah vody ve žluči (více a řidší), CHOLECYSTOKINETIKA usnadňují VYPRAZDŇOVÁNÍ žlučovéhoodu.**

⚠️ **KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ** je z celé otázky nejužitečnější a má hned **ČTYŘI účinky** — a všechny plynou z jediné věci: je to **HYDROFILNÍ žlučová kyselina**:

normální žlučové kyseliny jsou spíše **LIPOFILNÍ**
a v nadbytku **POŠKOZUJÍ MEMBRÁNY žlučových a jater**

↓

⚠️ **ursodeoxycholová kyselina jejich podíl ve žluči ZŘEDÍ**
a nahradí **ŠETRŇĚJŠÍ** formou

↓

žluč přestane "žrát" epitel

↓

🔑 odtud účinek **CHOLAGOGICKÝ · HEPATOPROTEKTIVNÍ**
· **PROTIZÁNĚTLIVÝ · LITOLYTICKÝ** (rozpouštějící kameny)

KYSELINA OBETICHOLOVÁ naopak **sníží samotnou produkci žlučových kyselin a bilirubinu**.

Indikace: po cholecystektomii, po operacích žlučových cest, biliární dyspepsie.

⚠ **ŽLUČOVÉ KAMENY** vznikají při **HYPERSATURACI** žluči **CHOLESTEROLEM** a volným **BILIRUBINEM** — cholesterol se z ní **vysráží** jako **krystalky**, protože se v ní už nemá jak rozpustit. Proto se **terapeuticky snižuje** jeho tvorba a **zvyšuje** podíl **žlučových kyselin**, které ho drží v roztoku.

OKO A ZÁVISLOSTI (104–110)

104 · Farmaka v očním lékařství

O co jde. ⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA OTÁZKY**, a zároveň to, co se přehlíží: **OČNÍ KAPKY NEJSOU LOKÁLNÍ LÉČBA**.

- ⚠ AŽ 80 % podané látky přejde do **SYSTÉMOVÉ CÍRKULACE**
 - steče slznými cestami do **NOSU** a odtud se **vstřebá** nosní sliznicí
 - ↓
- ⚠ a protože nosní sliznice odtéká **MIMO PORTÁLNÍ OBĚH**,
lék **NEPODLÉHÁ FIRST-PASS EFEKTU** (obečka 018)
 - ↓
- 🔑 do těla se ho dostane **CELÝ, NEZDANĚNÝ JÁTRY**
- ⚠ **PRAKTICKÝ DŮSLEDEK**: betablokátor v očních kapkách u glaukomu může u **ASTMATIKA** vyvolat **BRONCHOSPASMUS**
a u pacienta s **bradykardií** ji ještě zpomalit.
= **KAPKA DO OKA JE SYSTÉMOVÁ DÁVKA**.

A odtud plyne i praktická rada, která zní jako drobnost: ⚠ po aplikaci **ZAVŘÍT OKO NA 10 SEKUND** (a ideálně stlačit vnitřní koutek) — tím se **zabrání odtoku do nosu**, takže **víc léku zůstane v oku** a **míň se ho dostane do těla**. ⚠ **Interval mezi dvěma kapkami je proto, že druhá kapka by tu první jednoduše VYPLAVILA** (obečka 08). *Aplikace: v záklonu, pohled vzhůru, odtažené dolní víčko.*

MYDRIATIKA a CYKLOPLEGIKA — rozšíří zornici a ochrnou akomodaci; **hlavně DIAGNOSTICKY** (vyšetření očního pozadí, diferenciální diagnostika). ⚠ **Terapeuticky u zánětů: FENYLEFRIN u SYNECHIÍ při uveitidě** (= rozšířená zornice zabrání tomu, aby duhovka přisedla k čočce a srostla) a **ATROPIN u skleritidy**.

⚠ **GLAUKOM** — vysvětlí, co to je, protože definice zní abstraktně:

- v oku se **NEUSTÁLE TVOŘÍ** komorová voda a musí **ODTÉKAT**
 - ↓
- ⚠ když odtok **vázne** → **TLAK UVNITŘ OKA STOUPNE**
 - ↓
- začne **TLAČIT NA ZRAKOVÝ NERV**, který postupně **ODUMÍRÁ**
 - ↓
- ⚠ a protože nervová vlákna se **NEOBNOVUJÍ**, **ZTRÁTA ZRAKU JE NEVRATNÁ**
 - proto je léčba **CELOŽIVOTNÍ** a proto se **léčí**,
i když pacient zatím dobře vidí

Formálně: „chronická progresivní optická neuropatie“; hlavním rizikovým faktorem je **zvýšený nitrooční tlak**.

🔑 A z toho plyne, že možnosti jsou **JEN DVĚ** — a všechna antiglaukomatika jsou v jedné z nich:

Cíl	Léky
⚠️ ZVYŠ ODTOK	analogy prostaglandinů — latanoprost, bimatoprost (dnes 1. volba, 1× denně) · PILOKARPIN (mioticky působící parasympatomimetikum — zúží zornici, tím odtáhne duhovku z odtokového úhlu a uvolní cestu; Specka I, 37)
⚠️ SNIŽ TVORBU	betablokátory — betaxolol, karteolol · inhibitory karboanhydrázy — acetazolamid, brinzolamid
OBOJÍ	brimonidin (agonista α2)
těžký glaukom	hyperosmotické látky — manitol, glycerol (osmoticky vytáhnou vodu z oka do krve, stejně jako manitol z mozku)

ANTINEOVASKULARIZAČNÍ LÁTKY (anti-VEGF), intravitreálně:

⚠️ **VEGF** = vaskulární endoteliální růstový faktor — látka podněcující růst nových cév. **U vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace a u diabetické retinopatie rostou v sítnici NOVÉ, KŘEHKÉ cévy, které PROSAKUJÍ a KRVÁČÍ — a tím ničí ostré vidění.**

- ranibizumab = monoklonální protilátka proti VEGF
- ⚠️ aflibercept je elegantnější — je to **FALEŠNÝ RECEPTOR**: molekula, která vypadá jako receptor pro VEGF, takže na sebe VEGF naváže dřív, než dorazí ke skutečnému receptoru. 🔑 Je to PAST, ne blokáda.

UMĚLÉ SLZY u syndromu suchého oka — logika volby je jednoduchá: ⚠️ čím větší poškození rohovky, tím **VYŠŠÍ VIZKOZITA**, aby přípravek na oku vydržel déle: **povidon** → **deriváty celulózy** → **KYSELINA HYALURONOVÁ** u nejtěžších stavů.

105 · Drogová (léková) závislost

O co jde. Definice: „multifaktoriální chronické relabující onemocnění CNS.“ ⚠️ Rozeber si ji po částech, protože každé slovo něco znamená: „*chronické*“ = trvá roky · „*relabující*“ = návraty jsou **SOUČÁSTÍ** nemoci, ne selháním charakteru · „*onemocnění CNS*“ = je to **prokazatelná ZMĚNA V MOZKU**, ne slabá vůle. 🔑
Závislost je nemoc mozku, ne morální vada.

Diagnóza: 3 a více z 6 kritérií během posledního roku: ⚠️ **silná touha = CRAVING** · potíže v kontrole užívání · **somatický odvykací stav** · **průkaz TOLERANCE** · zanedbávání jiných zájmů · **pokračování navzdory jasným škodám.**

⚠️ **JÁDRO OTÁZKY JE SYSTÉM ODMĚNY** — a stojí za to ho vysvětlit tak, aby to dávalo smysl:

Mozek má okruh, který nás **ODMĚŇUJE** za věci potřebné k přežití
— za jídlo, vodu, sex, společnost.
Uděláš něco užitečného → vyplaví se ⚠️ **DOPAMIN** v **NUCLEUS ACCUMBENS**
→ cítíš uspokojení → a ten pocit tě **NAUČÍ TO CHOVÁNÍ OPAKOVAT.**
🔑 Je to **UČICÍ mechanismus**, ne jen "potěšení".
↓
⚠️ **A CO UDELÁ DROGA:** vyplaví dopamin **PŘÍMO** — obejde celou cestu
s užitečným chováním. A vyplaví ho **MNOHONÁSOBNĚ VÍC**,
než by dokázalo cokoli přirozeného.
↓
⚠️ mozek si z toho vezme **JEDINÉ** poučení:
"tohle je to **nejdůležitější**, co jsem kdy zažil. **OPAKUJ TO.**"

⚠️ **A odtud plyne, PROČ je závislost tak úporná — dvě věci:**

- ① mozek se před tím zaplavením BRÁNÍ → ⚠ SNÍŽÍ POČET DOPAMINOVÝCH RECEPTORŮ VE STRIATU (down-regulace, obecka 022)
 - ⚠ pacient přestane mít radost i z NORMÁLNÍCH věcí
 - jídlo, sex, přátelé mu už nic nedají
 - ⚠ BEZ DROGY NECÍTÍ NIC. To není slabost, to je POŠKOZENÝ MECHANISMUS.
- ② zároveň se poškodí ⚠ PREFEKTÁLNÍ KŮRA – oblast ROZHODOVÁNÍ a SEBEKONTROLY
 - systém odměny je PŘEBUZENÝ a BRZDA OSLABENÁ najednou

Anatomická osa: mezolimbická a mezokortikální dopaminergní dráha — tegmentální oblast, nucleus accumbens, prefrontální kůra.

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA**, protože vysvětluje **RELAPS PO LETECH ABSTINENCE**: po opakovaném užívání se dopamin vyplavuje **UŽ PŘI POUHÉM ZAHLEDNUTÍ PODMÍNĚNÝCH PODNĚTŮ** — takzvaných **CUES**. 🔑 Stačí ulice, kde se to dělo, konkrétní člověk, hudba, vůně nebo i jehla ve filmu — a mozek spustí bažení **BEZ JEDINÉ MOLEKULY DROGY**. Proto se v léčbě tolik pracuje se změnou prostředí a proto může relaps přijít i po deseti letech.

„Bio-psycho-socio-spirituální model“ znamená jen, že **se na vzniku podílí všechno najednou** — geny, psychika, prostředí i hodnoty. **Neexistuje jediná příčina**. Vnější faktory: **dostupnost drogy, její závislostní potenciál, prostředí, stres**. Vnitřní: **genetika, nezralost organismu, přidružená onemocnění**.

⚠ **Návykové látky jsou vždy psychotropní, a tedy LIPOFILNÍ** — jinak by se do mozku nedostaly (obecka O10).

Dělení: MĚKKÉ (nezpůsobují fyzickou závislost — kanabinoidy, LSD) × **TVRDÉ** (poškozují organismus, vysoké riziko závislosti — heroin, kokain).

⚠ **Základem terapie je PSYCHICKÁ A SOCIÁLNÍ PODPORA**, ne lék. Farmakoterapie umí čtyři věci a žádná z nich není „vyléčit“: dlouhodobá **SUBSTITUCE** · zmírnění **ABSTINENČNÍCH příznaků** · **ZABLOKOVÁNÍ** příjemného pocitu z drogy · snížení **CRAVINGU**.

Mechanismus	Zástupci
agonisté	nikotin, metadon — dodají látku bezpečně
parciální agonisté	buprenorfin, vareniklin — dají část účinku a zároveň blokuji plný (obecka O21)
antagonisté	naloxon, naltrexon — droga přestane fungovat, takže nemá smysl ji brát
zvláštní	⚠ DISULFIRAM — nedělá nic s cravingem, jen způsobí, že po alkoholu je člověku strašně zle (viz 106)

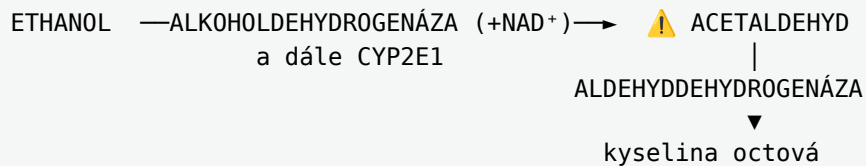
⚠ **Antidepresiva závislost NEVYVOLÁVAJÍ** — je to častý mýtus a stojí za to tu větu říct. **Nemají rychlý nástup ani euforizující efekt, takže NEDÁVAJÍ ODMĚNU**, kterou by mozek chtěl opakovat.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

O co jde. Alkohol je nejčastější látkou vedoucí k somatickému bažení; v ČR se závislost týká asi **230 000 osob nad 15 let**.

ETHANOL je malá, dobře rozpustná molekula → ⚠ vstřebává se už bukalní a jícnovou sliznicí, takže měřitelné koncentrace jsou do 5 minut a distribuuje se do VEŠKERÉ TĚLESNÉ VODY. (Z toho plyne, že člověk s menším podílem tělesné vody dosáhne ze stejného množství vyšší hladiny — proto se ženy a senioři opijí rychleji.)

⚠ METABOLISMUS JE KLÍČ K CELÉ OTÁZCE:



⚠ ACETALDEHYD je ten jed, který dělá KOCOVINU.

⚠ A na jeho hromadění stojí DISULFIRAM (blokuje aldehyddehydrogenázu).

⚠ CYP2E1 vysvětluje TOLERANCI: chronický konzument si tenhle enzym INDUKUJE (obecka O19), takže alkohol odbourává rychleji a potřebuje víc. ⚠ A pozor na zákeřný vedlejší důsledek: TENTÝŽ CYP2E1 vyrábí toxický NAPQI z PARACETAMOLU (obecka O17) → u alkoholika může být hepatotoxická i běžná dávka.

⚠ Alkohol se odbourává KINETIKOU NULTÉHO ŘÁDU (obecka O12) — stálých ~0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila.

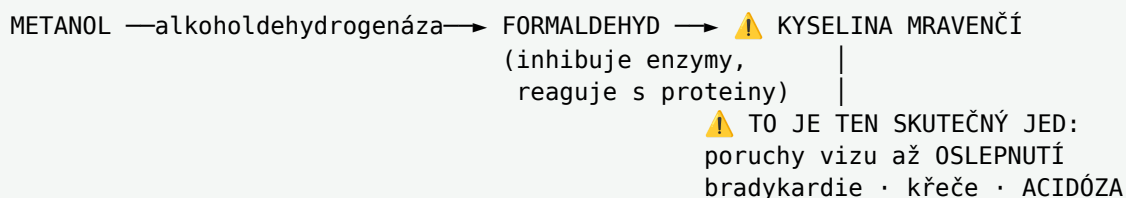
Účinky podle koncentrace: 0,2 ‰ relaxace · 0,3 ‰ mírná euforie · 0,5 ‰ diskoordinace · 1,0 ‰ ataxie · 3,0 ‰ stupor · 4,0 ‰ kóma.

Orgánové účinky: ⚠ JÁTRA — od reverzibilního zvětšení přes alkoholickou hepatitidu ke CIRHÓZE · gastritida a peptický vřed · pankreatitida · fibrilace síní a kardiomyopatie · hypoglykemie s metabolickou acidózou.

⚠ POUŽITÍ ETHANOLU V MEDICÍNĚ je vděčná otázka a odpověď zní překvapivě stroze: je VELMI OMEZENÉ. Slouží jako ROZPOUŠTĚDLO a VEHIKULUM v lékových formách a lokálně jako DEZINFEKCE. ⚠ Vnitřní užití má JEDINOU indikaci — INTOXIKACI METANOLEM a ETYLENGLYKOLEM.

⚠ A TADY JE NEJLEPŠÍ FARMAKOLOGIE V OTÁZCE — čistý KOMPETITIVNÍ ANTAGONISMUS (obecka O21) v praxi:

⚠ METANOL SÁM O SOBĚ PRAKTICKY NEŠKODÍ.
Zabíjí ho až to, na co ho tělo přemění:



⚠ LÉČBA tedy metanol NEODSTRAŇUJE – ZABRÁNÍ MU V PŘEMĚNĚ:

10% ETHANOL i.v. má k alkoholdehydrogenáze MNOHEM VYŠŠÍ AFINITU
→ OBSADÍ ENZYM → metanol se nemá kde metabolizovat
→ mezitím se vyloučí nezměněný
+ HEMODIALÝZA
+ ALKALIZACE BIKARBONÁTEM (korekce acidózy)

⚠️ A odtud i to, proč se příznaky otravy metanolem objeví **AŽ SE ZPOŽDĚNÍM** (často po 12–24 h): metanol se odbourává **POMALEJI** než ethanol, takže kyselina mravenčí se hromadí postupně. 🔑
Pacient zpočátku vypadá jen opile — a když přijde o zrak, je pozdě.

ABSTINENČNÍ SYNDROM: třes, pocení, neklid, křeče, **sluchové halucinace**; ⚠️ **těžké stavy s epileptickými záchvaty** nebo **DELIRIEM** ohrožují život a **léčí se BENZODIAZEPINY** nebo **klomethiazolem** (protože alkohol působí na GABA receptor a benzodiazepin ho dokáže nahradit).

Chronické následky: **Korsakovova psychóza** (těžká porucha paměti s konfabulacemi, z nedostatku B1) · **alkoholická kardiomyopatie** · **cirhóza** · ⚠️ **FETÁLNÍ ALKOHOLOVÝ SYNDROM** (u alkoholu v těhotenství neexistuje bezpečná dávka).

⚠️ **Hlavním smyslem léčby je TRVALÁ ABSTINENCE** — farmakologická léčba má velmi omezený účinek. **Disulfiram** (inhibitor aldehyddehydrogenázy — ⚠️ **záměrně vyvolaná otrava jako odstrašení**; **nesnižuje craving**, jen zvyšuje cenu za napití), **naltrexon** a **SSRI** ke snížení cravingu.

107 · Konopí, kanabinoidy

O co jde. Alkaloidy z konopí setého a indického. ⚠️ **THC (tetrahydrokanabinol)** je **PSYCHOAKTIVNÍ složka** — ta, po které je člověk „mimo“. ⚠️ **CBD (kanabidiol)** **psychotropní NENÍ** — zkoumá se u epilepsie a úzkosti. **Podle obsahu THC se konopí dělí na TECHNICKÉ** (stavebnictví, textil) a **LÉČEBNÉ** (užívání upraveno právními předpisy).

⚠️ **HAŠIŠ = PRYSKYŘICE** ze žlázek na listech, tedy **KONCENTRÁT** → vyšší obsah THC. **MARIHUANA** = jen usušená rostlinná část.

⚠️ **Farmakokineticky je nejdůležitější JEDINÁ vlastnost:** **THC je EXTRÉMNĚ LIPOFILNÍ** → **HROMADÍ SE V TUKOVÉ TKÁNI** (obečka O14 — velký distribuční objem) a z tuku se uvolňuje velmi pomalu.

🔑 **A odtud to, na co se ptají:** **THC je PROKAZATELNÉ** běžnými testy i po **MALÉ DÁVCE** a s **VELKÝM ČASOVÝM ODSTUPEM** — u pravidelných uživatelů i týdny. ⚠️ **Zároveň to znamená, že pozitivní test neříká nic o tom, jestli je člověk pod vlivem TED.**

*Souvislost, kterou stojí za to zmínit: **lipofilita je zároveň důvod, proč jsou návykové látky obecně psychotropní** — do mozku projde jen tučné a nenabitě (obečka O10).*

⚠️ **RIZIKA, každé s vysvětlením:**

- **DOPRAVNÍ NEHODY** — zpomalené reakce, zhoršená koordinace a odhad vzdálenosti
- ⚠️ **SPASMUS KORONÁRNÍCH TEPEN** → angina až infarkt. ⚠️ **Přitom na bronchy působí naopak DILATAČNĚ** — zdánlivý rozpor, který stojí za zmínku
- **zhoršení paměti a psychomotorického tempa** (endokanabinoidní systém se podílí na ukládání paměti)
- ⚠️ **A NEJZÁVAŽNĚJŠÍ:** **zhoršuje průběh KAŽDÉHO psychiatrického onemocnění a ZVYŠUJE RIZIKO i URYCHLUJE ROZVOJ PSYCHÓZY** — zvláště u geneticky predisponovaných a u mladých, jejichž mozek ještě dozrává. **Tuhle větu řekni, je to hlavní zdravotní argument.**

V těhotenství: **nízká porodní hmotnost**; ⚠️ **THC prochází placentou a působí na CNS plodu** (je malé a lipofilní, obečka O32).

⚠️ **KANABINOIDNÍ HYPEREMETICKÝ SYNDROM** = **paradoxní stav u dlouhodobých uživatelů: opakované záchvaty úporného ZVRACENÍ a nevolnosti** — přestože se kanabinoidy jinak používají **PROTI zvracení**. (Typicky se pacientům uleví horkou sprchou.) **Terapie závislosti je symptomatická.**

⚠ **ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM** je hezká pointa na závěr: ty receptory v mozku, střevě a imunitním systému tam **NEJSOU KVŮLI KONOPÍ**. Tělo má **VLASTNÍ** kanabinoidy — bylo popsáno **ŠEST**, nejznámější je **ANANDAMID** (ze sanskrtského *ánanda* = blaženost). ⚠ Slouží k vyrovnávání se se stresem — fyziologickým, biologickým i psychickým. 🔑 Konopí tedy nedělá nic nového — jen **PŘEBUZUJE** systém, který v těle už je. (Stejná logika jako u opioidů a endorfinů, *Specka I*, 60.)

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

O co jde. Halucinogeny = psychedelické látky ovlivňující vědomí, myšlení a náladu.

⚠ **ROZLIŠOVACÍ ZNAK**, kterým otázku otevři: **NEVYVOLÁVAJÍ** kvalitativní poruchu vědomí a **NEJSOU** spojeny s **AMNÉZIÍ**. 🔑 Člověk je při vědomí, ví, kde je, a **VŠECHNO SI BUDE PAMATOVAT** — jen vnímá zkresleně. Tím se liší od intoxikace alkoholem nebo od deliria, kde se vědomí kalí a paměť vypadává.

(Slovníček: *halucinace* = vnímám něco, co tam **VŮBEC NENÍ** · *iluze* = něco tam je, ale vidím to zkresleně.)

Zajímavost, která je aktuální: **dnes se zkoumají MIKRODÁVKY psychedelik v léčbě deprese, úzkosti, OCD a závislosti na alkoholu a tabáku** — po desetiletích, kdy byla tahle skupina úplně mimo výzkum.

⚠ **LSD** (dietylamid kyseliny lysergové) — nejsilnější halucinogen. Agonista serotoninových receptorů (5-HT_{2A}), ale přesný mechanismus není znám. ⚠ Podává se na **SAVÉM PAPIŘE**, protože účinná dávka je v **MIKROGRAMECH** — jsou to tak malá množství, že jinak by se s nimi nedalo manipulovat.

Účinky mají dvě roviny a je dobré je rozdělit:

- ⚠ **FYZICKY = SYMPATOMIMETICKÁ AKTIVACE**: dilatace zornic, ↑ tlak, tachykardie, třes (= obraz zapnutého sympatiku, *Specka I*, 40)
- ⚠ **PSYCHICKY**: blaženost a pocit spirituálního osvícení, ⚠ ale i „**BAD TRIP**“ s paranoiou a strachem. ⚠ Po ~3 hodinách zrakové halucinace, změněné vnímání času a **SYNESTEZIE** (smíšení smyslů — zvuky jsou vnímány barevně)

⚠ Zvláštnost, na kterou se ptají: **LSD SE NEDÁ PŘEDÁVKOVAT** — nemá stanovenou letální dávku. (To ale neznamená, že je bezpečné — nebezpečné je chování pod jeho vlivem a psychické následky.)

NÚ: FLASHBACKY (návrat prožitku i po dlouhé době) a **HALUCINOGENNÍ PERZISTENTNÍ PORUCHA PERCEPCE (HPPD)** (jeho trvalá podoba — zkreslené vnímání měsíce až roky).

⚠ **MDMA (extáze)** je zvláštní tím, že je **HALUCINOGEN A STIMULANT ZÁROVEŇ** (proto se řadí i do otázky 109). Mechanismem je inhibice zpětného vychytávání **PRAKTICKY VŠECH** neurotransmiterů. Taneční droga zvyšující výdrž a euforii.

⚠ **A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KLINICKÁ VĚC**: na extázi se neumírá tolik na samotnou toxicitu, ale na **HYPERTERMII**:

člověk **TANČÍ HODINY** bez přestávky v **HORKÉM** prostředí

+ MDMA mu naruší **TERMOREGULACI**

+ **NEPOCIŤUJE** únavu ani žízeň

↓

⚠ **PŘEHŘÁTÍ + DEHYDRATACE** → **RHABDOMYOLÝZA** (rozpad svalů)

→ **SELHÁNÍ LEDVIN** → **SMRT**

⚠ A paradoxně zabíjí i opačná chyba — kdo vypije obrovské množství čisté vody, může dostat smrtelnou **HYPONATREMIÍ**.

⚠️ Proto je léčbou akutní intoxikace KLIDNÉ, CHLADNÉ PROSTŘEDÍ a MALÁ DÁVKA BENZODIAZEPINU — ne nějaké antidotum. Cílem je ZKLIDNIT a ZCHLADIT.

MDMA je navíc NEUROTOXICKÁ — poškozuje serotoninergní neurony a ⚠️ zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry. Další NÚ: arytmie, poškození jater.

Ostatní:

- psilocybin z lysohlávek — ⚠️ hlavním rizikem je ZÁMĚNA s jedovatou houbou
- atropin a skopolamin z lilkovitých rostlin — ⚠️ to je ten anticholinergní delirantní stav ze Specky I, 39: „šílený jako kloboučník“
- vysoké dávky THC
- ⚠️ FENCYKLIDIN je nejnebezpečnější — antagonist NMDA receptorů (příbuzný ketaminu, Specka I, 50) → pocit NADLIDSKÉ SÍLY a NESMRTELNOSTI při současné ANALGEZII. 🔑 Člověk NECÍTÍ BOLEST, takže si dokáže způsobit vážná zranění, aniž by to zaznamenal.

109 · Stimulancia

O co jde. ⚠️ Otázku otevři SPOLEČNÝM JMENOVATELEM, protože pak nemusíš u žádného léku nic memorovat:

- ⚠️ VŠECHNA STIMULANCIA ZVYŠUJÍ MONOAMINY (dopamin, noradrenalin, serotonin) V SYNAPTICKÉ ŠTĚRBINĚ. Liší se jen TÍM, JAK to udělají:
 - ⚠️ AMFETAMINY a MDMA je VYTLOUKAJÍ ze zásobních váček (= nepřímé sympatomimetikum, Specka I, 44)
 - ⚠️ KOKAIN jim UCPE ODTOK (blokuje zpětné vychytávání)
- ⚠️ A z toho se odvodí VŠECHNO OSTATNÍ:
 - DOPAMIN → euforie, systém odměny
 - NORADRENALIN → tachykardie, hypertenze, bdělost
 - SEROTONIN → nálada, empatie

⚠️ KOKAIN má TŘI mechanismy najednou a stojí za to je vyjmenovat, protože z nich plynou tři různé účinky:

1. blokuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu → euforie a sympatická aktivace
2. ⚠️ blokuje SODÍKOVÉ KANÁLY → je to zároveň LOKÁLNÍ ANESTETIKUM (historicky vůbec první, v očním lékařství — Specka I, 48)
3. agonismus na sigma receptorech

A protože noradrenalin stahuje cévy přes α_1 , je zároveň silný VAZOKONSTRIKTOR.

⚠️ A odtud CELÝ OBRAZ PŘEDÁVKOVÁNÍ — vysvětli to jako ŘETĚZ, ne jako seznam:

stažené věnčité tepny (SPASMUS) + zrychlené srdce, které potřebuje víc kyslíku
↓
⚠️ ANGINA PECTORIS a INFARKT MYOKARDU
– a to i u velmi mladého člověka se zdravými tepnami
↓
dále: HYPERTENZE · ARYTMIE · HYPERPYREXIE
· HEMORAGICKÉ MOZKOVÉ PŘÍHODY (prasklá céva při vystřelujícím tlaku)

⚠ **FORMIKACE** (*formica* = mravenec) = **pocit mravenců lezoucích pod kůží** — typický znak stimulancí; pacient se škrábe do krve.

⚠ **Chronický následek šňupání: ATROFIE nosní sliznice se ZTRÁTOU ČICHU až PERFORACÍ NOSNÍHO SEPTA** — a mechanismus je logický: **trvale stažené cévy = sliznice nedostane krev = ODUMŘE.**

⚠ **HYDROCHLORID × CRACK:** hydrochlorid je sůl rozpustná ve vodě — šňupe se nebo píchá. **CRACK** je volná báze, která se **KOUŘÍ**. 🔑 A protože se kouřením vstřebá během **VTEŘIN** — plícemi rovnou do mozku (obecka O5) — nastupuje účinek extrémně rychle. A **ČÍM RYCHLEJŠÍ NÁSTUP, TÍM SILNĚJŠÍ ODMĚNA A TÍM RYCHLEJI VZNIKÁ ZÁVISLOST.** (*Obecné pravidlo návykových látek — stojí za to ho říct.*)

AMFETAMINY — euforie, **pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity**, snížená potřeba spánku a jídla.

⚠ **Ve vyšších dávkách PSYCHÓZA s halucinacemi a paranoiou, klinicky K NEROZEZNÁNÍ od paranoidní schizofrenie** — což dává smysl, protože **schizofrenie je spojena s nadbytkem dopaminu** (Specka I, 55).

⚠ **Typ závislosti formuluj PŘESNĚ, ptají se na to: u amfetaminů vzniká MÍRNÁ FYZICKÁ, ale SILNÁ PSYCHICKÁ závislost.**

⚠ **A abstinenční příznaky jsou ZRCADLOVÝM OBRAZEM účinku** — pravidlo, které u drog platí obecně:

ÚČINEK: euforie · energie · nespavost · nechutenství
ABSTINENCE: DYSFORIE · ÚNAVA · SPÁNEK · zvýšená CHUŤ K JÍDLU · CRAVING · DEPRESE

⚠ **A poslední část, na kterou se zapomíná: amfetaminy mají i LEGITIMNÍ terapeutické využití — METYLFENIDÁT u ADHD (zdánlivě paradoxně stimulans u hyperaktivního dítěte — funguje proto, že posílí prefrontální kůru, tedy oblast sebekontroly) a MODAFINIL u NARKOLEPSIE.**

MDMA se označuje jako ⚠ **ENTAKTOGEN** („vytvářející dotek uvnitř“), protože **navozuje pocit SOUNÁLEŽITOSTI a zvýšené EMPATIE** — jiný efekt než čistá stimulace. ⚠ **Při velkých dávkách IREVERZIBILNÍ poškození mozku.**

⚠ **ZUBAŘSKY: MDMA typicky vyvolá BRUXISMUS (skřípání zubů) a TRISMUS (křeč žvýkacích svalů)** — proto uživatelé žvýkají a mají opotřebené zuby. ⚠ **A SUCHO V ÚSTECH u všech stimulancí výrazně zvyšuje kazivost** („meth mouth“ je popsáný obraz rozpadlého chrupu u uživatelů pervitinu).

110 · Nikotin

O co jde. ⚠ **Otevři to spojením se Speckou I, 36: NIKOTINOVÝ RECEPTOR SE JMENUJE PO NIKOTINU, ne naopak** — byl objeven právě tím, že na něj nikotin působí. 🔑 **Nikotin je tedy CHOLINOMIMETIKUM — agonista nikotinových cholinergních receptorů v mozku, gangliích a na nervosvalové ploténce.**

⚠ **A tady je klíč k tomu, proč jsou jeho účinky tak podivně SMÍŠENÉ:**

⚠ **NIKOTINOVÉ RECEPTORY SEDÍ V GANGLIÍCH OBOU VĚTVÍ vegetativního systému – SYMPATIKU I PARASYMPATIKU**

↓

⚠ **NIKOTIN ZAPNE OBĚ NAJEDNOU**

↓

výsledek je MIX, který by se jinak zdál nelogický:

TACHYKARDIE a ↑ TLAK (sympatikus)
VEDLE

↑ MOTILITA STŘEVA a SLINĚNÍ (parasympatikus)
+ POCENÍ, ZVRACENÍ, VAZOKONSTRIKCE

K tomu ještě: vyplaví ADRENALIN z dřene nadledvin (což je vlastně obří sympatické ganglion) a ANTIDIURETICKÝ HORMON z neurohypofýzy.

⚠ **Dávková závislost je hezký příklad toho, že u těžé látky rozhoduje MNOŽSTVÍ:**

- **NÍZKÉ dávky:** euforie, vzrušení, relaxace, **ZLEPŠENÍ POZORNOSTI**, usnadňuje učení
- ⚠ **VYSOKÉ dávky:** **KŘEČE, ZVRACENÍ, ZÁSTAVA DECHU** (při nadměrné stimulaci se receptor na ploténceablokuje, podobně jako u depolarizujícího myorelaxancia, Specka I, 47)

⚠ „Nikotin může receptory **STIMULOVAT** i **DESENZIBILIZOVAT**“ — tedy nejen zapnout, ale při trvalém působení je otupit. 🔑 **Právě proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné, a proto kuřák cigaretu jednou vnímá jako povzbuzení a podruhé jako uklidnění.**

⚠ **VDĚČNÝ DETAIL — proč se musí ŠLUKOVAT:**

⚠ pH KOUŘE je KYSELEJŠÍ než nikotin
↓
⚠ a slabá zásada se v kyselém prostředí IONIZUJE (obecka 010)
↓
⚠ NABITÁ molekula se přes sliznici ÚST NEVSTŘEBÁ
↓
🔑 proto NESTAČÍ držet kouř v ústech — musí se VDECHNOUT DO PLIC,
kde je obrovská plocha a vstřebá se i to malé množství neionizované formy

(U doutníků a dýmky je kouř zásaditější, proto se šlukovat nemusí.)

KOTININ = hlavní metabolit nikotinu s dlouhým poločasem → ⚠ **spolehlivý MARKER KOUŘENÍ** (na rozdíl od nikotinu, který zmizí rychle).

Vzniká **FYZICKÁ** i **PSYCHICKÁ** závislost; abstinenci syndrom: **podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu.**

🔑 **Čísla:** z jedné cigarety se absorbuje ~1,5 mg nikotinu, **SMRTELNÁ dávka je 40 mg.** ⚠ Tedy zhruba 25 cigaret najednou — a proto je nebezpečné, když se náplasti nebo žvýkaček zmocní dítě.

ODVYKÁNÍ stojí na **psychoterapii** a **nikotinové substituční léčbě** (žvýkačky, náplasti, pastilky — ⚠ **dodají nikotin bez rychlého nárazu a bez karcinogenů; utlumí abstinenci, ale nedají odměnu.**

⚠ **VARENIKLIN** je **PARCIÁLNÍ AGONISTA** (obecka 021) — a je to elegantní dvojí účinek: dá jen **ČÁSTEČNÝ** efekt, takže zmírní abstinenci, a **ZÁROVEŇ** obsadí receptor, takže když si člověk zapálí, cigareta mu už **NIC NEDÁ.** ⚠ Ale musíš znát jeho **NÚ: SEBEVRAŽEDNÉ MYŠLENKY**, změny nálad a **DEPRESE.** Dále bupropion a cytisin.

⚠ **NÁSLEDKY KOUŘENÍ** — tady si dej záležet, je to zubařsky i obecně nejcennější část:

V tabákovém kouři je **PŘES 60 LÁTEK S KARCINOGENNÍMI ÚČINKY** a život kuřáka je v průměru o **10 LET KRATŠÍ.**

Následek	Poznámka
⚠ NÁDORY: plíce, DUTINA ÚSTNÍ, slivivka, střeva	⚠ karcinom dutiny ústní je pro tebe zásadní — zubař ho může zachytit jako první, ještě než pacient cokoli cítí
ateroskleróza	→ mozkové příhody a infarkty
vředová choroba · šedý zákal	
⚠ CHOPN	⚠ kouření je prakticky JEDINOU příčinou
⚠ parodontitida, horší hojení po extrakcích a osseointegrace implantátů	vazokonstrikce omezí prokrvení dásně